装订线

班级：

姓名：

学号：

山西财经大学 2016 —2017 学年第 2 学期

《高等数学 1（下）》（课程）试卷

注意：1、请考生仔细检查试卷，如有错、漏、破烂现象请及时报告监考老师更换。

2、考生姓名、班级、学号必须填写在指定位置。

3、严禁在考试过程中有使用手机等作弊行为，一旦发现严肃处理。

4、考试时间：120 分钟。

试卷来源：A　　送卷人：　　打印：　　校对：

题目	一	二	三	总成绩
得分				

一、　选择题（每题 2 分，共 20 分）请将选择题答案写在下面表格内。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 已知积分区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，则二重积分 $\iint_D dxdy=$（）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. 4

2. $f(x,y)=xy-x^2-y^2-\pi$，则 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=$（　）

A. $y-2x-2y-\pi$　　B. $y-2x-2y$　　C. $y-2x$　　D. $y-2x-y^2$

3.，若 $z=x^4+y^4-4x^2y^2$ 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$（　）

A、$4x+y^4-4x^2y^2$　　B、$4x^3-8xy^2$　　C、$12x^2-16x^2y$　　D、$-16xy$

4. 若 $f(x,y)=\ln\sqrt{1+x^2+y^2}$，则 $df(1,1)=$（　）

A、$\dfrac{xdx+ydy}{x^2+y^2}$　　B、$\dfrac{xdx+ydy}{1+x^2+y^2}$　　C、$\dfrac{dx+dy}{2}$　　D、$\dfrac{dx+dy}{3}$

5. 想在收敛域内求 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的和函数，则（　）

A. 用逐项求导求和函数　B. 用逐项积分求和函数

C. 和函数不存在　　D.以上叙述都不对

6. 已知 L 为连接（0,0）和（1,1）的直线段，则曲线积分 $\int_L kds=$（）

A. k　　B. 2k　　C. $\sqrt{2}k$　　D. $2\sqrt{2}k$

7.已知 f 为连续函数，则交换累次积分次序：$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx=$（）

A. $\int_0^1 dx\int_y^1 f(x,y)dy$　　B. $\int_0^1 dx\int_1^x f(x,y)dy$

C. $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$　　D. $\int_x^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$

8. 微分方程 $xy'''+2y'+3y^4=0$ 的阶数为（）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8′（非 2014 级、2015 级做）已知 $\vec{a}=(0,2,3),\vec{b}=(1,5,4)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$（）

A. 22　　B. -11　　C. 12　　D. 10

9. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，且 $f(x)=e^x(-\pi\le x<\pi)$，设其 Fourier 级数的和函数为 $s(x)$，则 $s(\pi)=$（）

A. $\dfrac{e^{\pi}}{2}$　　B. $\dfrac{e^{\pi}+e^{-\pi}}{2}$　　C. 0　　D. $e^{\pi}+e^{-\pi}$

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{5}{n}$ 的收敛性为（　　）

A. 发散　　B.条件收敛　　C. 绝对收敛　　D.无法确定

二、计算题（每题 9 分共 45 分）

1. 求函数 $u=x^3-xy^2-z$ 在（1,1,0）处的梯度及沿梯度方向的方向导数.（9 分）

微信公众号：山财小足球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

2.已知二重积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 \sin y^2 dy$：

（1）交换累次积分次序；（2）求二重积分值

3. 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点（2,1,0）处的切平面及法线方程. （9 分）

4. 计算曲面积分：$\iint_\Sigma 2dS$，其中 Σ 为抛物面 $z = 2-(x^2+y^2)$ 在 xOy 面上方的部分.（9 分）

5. 计算闭曲面积分：$\oiint_\Sigma (x^2 - yz)dydz - 2x^2 ydzdx + zdxdy$，其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 z=1 和 z=0 所围成闭曲面的外侧. （9 分）

三、综合题（前三道题每题 9 分最后一道 8 分共 35 分）

1. （2016 级、2017 级做）求一阶线性微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{n}{x+1}y = e^x(x+1)^n$ 的通解及二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的通解.

微信公众号：山财小星球

1.′ （非 2016 级、2017 级做）求过点 M（0,2,4）且与两平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 平行的直线方程.
（9 分）

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{2n+1}$ 的收敛域（考虑区间端点的情况）. （9 分）

3. 求把一个正数 a 分成三个正数之和，并使它们的乘积最大.（9 分）

4. 证明曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(1,1)}(x^2+y)dx+(x-2\sin^2 y)dy$ 与路径无关，并计算积分值.

微信公众号：山财小星球